

ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

PETSHOP

Ứng dụng cửa hàng thú cưng & thức ăn cho thú cưng
trên nền tảng Android

Java

Firebase

VNPay

OpenAI

MVVM

Nhóm thực hiện

Nguyễn Hữu Đức Thọ • Đào Trúc Mai • Nguyễn Văn Trường •

GVHD: • Năm học 2025-2026

Nội dung trình bày

0
1**Tổng quan đề tài & Công nghệ**0
2**Phân tích & Thiết kế hệ thống**0
3**Module Tài khoản (TV1)**0
4**Module Trang chủ – Sản phẩm (TV2)**0
5**Module Giỏ hàng – Thanh toán (TV3)**0
6**Module Quản trị & Chatbot (TV4)**0
7**Kiểm thử – Triển khai – Đánh giá**0
8**Kết luận & Hướng phát triển**

CHƯƠNG 1

Tổng quan đề tài & Công nghệ sử dụng

1.1 Khảo sát hiện trạng • 1.2 Yêu cầu chức năng • 1.3 Công nghệ • 1.4 Công cụ phát triển

Vì sao chọn đề tài?

“Thị trường thú cưng tăng trưởng nhanh – nhưng giao dịch còn rời rạc”

40%

hộ gia đình thành thị nuôi thú cưng

Top 5

thị trường thú cưng tăng nhanh ĐNÁ

80%

giao dịch trên MXH thiếu bảo đảm

0

app Việt chuyên Pet kèm AI tư vấn

Cần một giải pháp chuyên biệt

- Nền tảng tập trung cho lĩnh vực thú cưng
- Quản lý từng cá thể pet (AVAILABLE/RESERVED/SOLD)
- Tích hợp thanh toán điện tử & AI tư vấn
- Hỗ trợ cả Khách hàng và Quản trị viên trong 1 app

Mục tiêu & phạm vi đề tài

Người dùng

- Khách hàng + Quản trị viên

Sản phẩm

- Pet (cá thể) + Food (tồn kho)

E-commerce

- Cart → Checkout → COD/VNPay → Giao → Hoàn

Backend

- Firebase Auth + Firestore + Storage

AI

- Chatbot OpenAI gpt-4o-mini RAG nhẹ

Kiến trúc

- MVVM + Repository, ViewBinding, LiveData

Stack đầy đủ

Java 11

- Ngôn ngữ chính

Android SDK 36

- min API 24

Material 3

- UI components

Firebase Auth

- Email + Google

Firestore

- NoSQL real-time

Storage

- Upload ảnh / video

VNPay Sandbox

- HMAC-SHA512

OpenAI gpt-4o

- Chatbot + Vision

OkHttp + Gson

- HTTP & JSON

Glide

- Tải & cache ảnh

JavaMail

- OTP qua Gmail SMTP

Gradle KTS

- Version Catalog

Công cụ phát triển & Quản lý dự án

Android Studio Hedgehog 2024

- IDE chính, debug, profiling
- Layout Editor, Logcat, Emulator API 30/33/34

Gradle 8 (Kotlin DSL)

- build.gradle.kts với version catalog libs.versions.toml
- Inject biến từ local.properties qua BuildConfig

Git + GitHub

- Mỗi feature 1 nhánh; Pull Request review
- Commit theo prefix: feat: / fix: / docs:

Figma

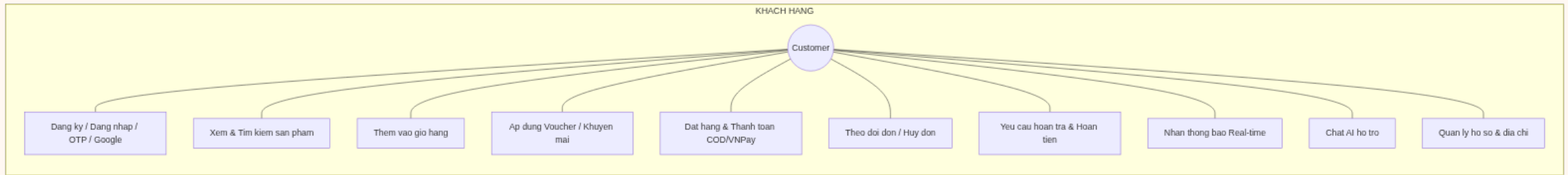
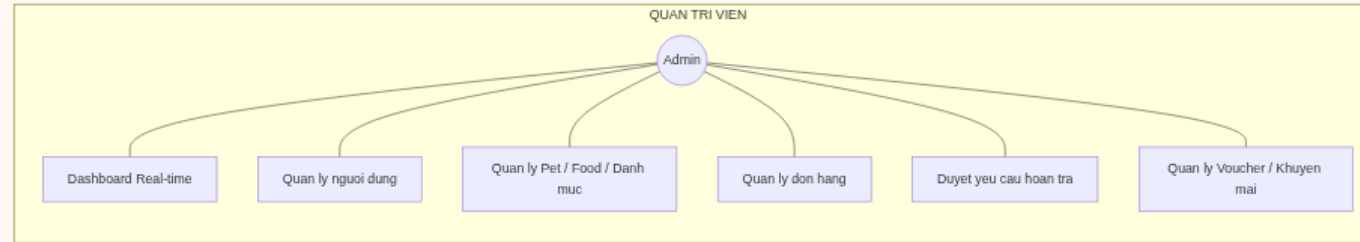
- Wireframe & mockup các màn hình chính
- Design system (màu, font, icon) thống nhất

CHƯƠNG 2

Phân tích & Thiết kế hệ thống

Use Case • Activity Diagram • Firestore • Kiến trúc • UI/UX

Sơ đồ Use Case tổng quát



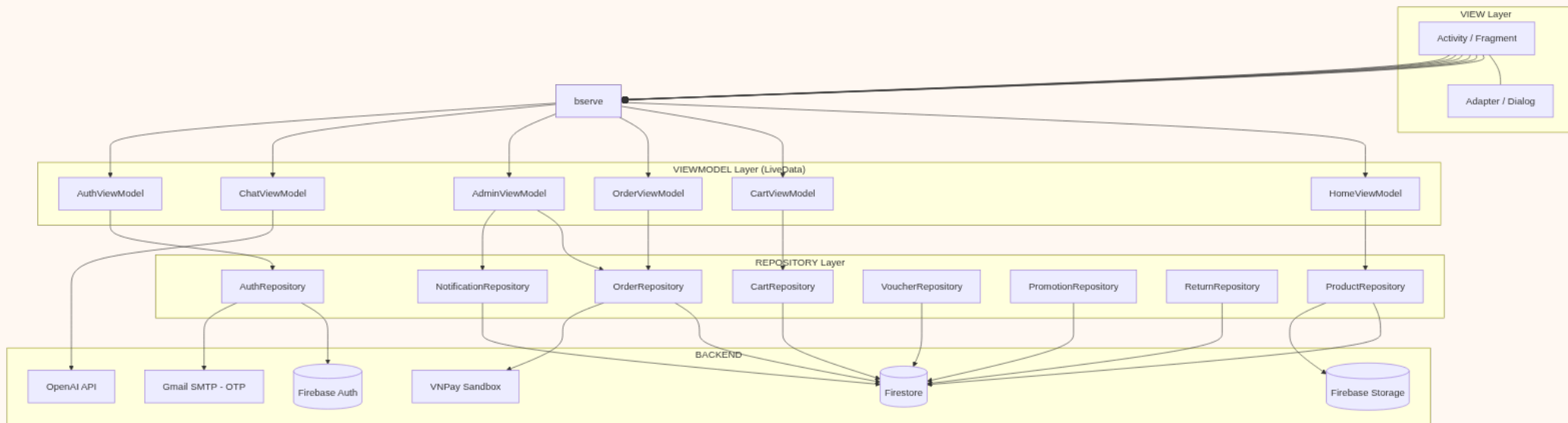
Tác nhân Khách hàng

- 12 use case
- Đặt hàng + Thanh toán + Hoàn trả
- Chat AI 24/7

Tác nhân Quản trị viên

- 9 use case
- CRUD Pet/Food/Voucher
- Dashboard real-time + Duyệt return

Kiến trúc tổng thể MVVM + Repository + Firebase



View

- Activity / Fragment / Adapter

ViewModel

- LiveData – tách logic UI

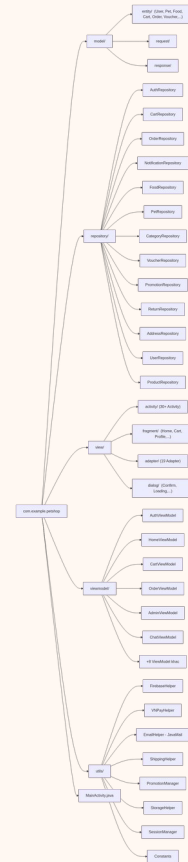
Repository

- I/O Firestore + REST

Backend

- Firebase + VNPay + OpenAI + SMTP

Tổ chức package mã nguồn



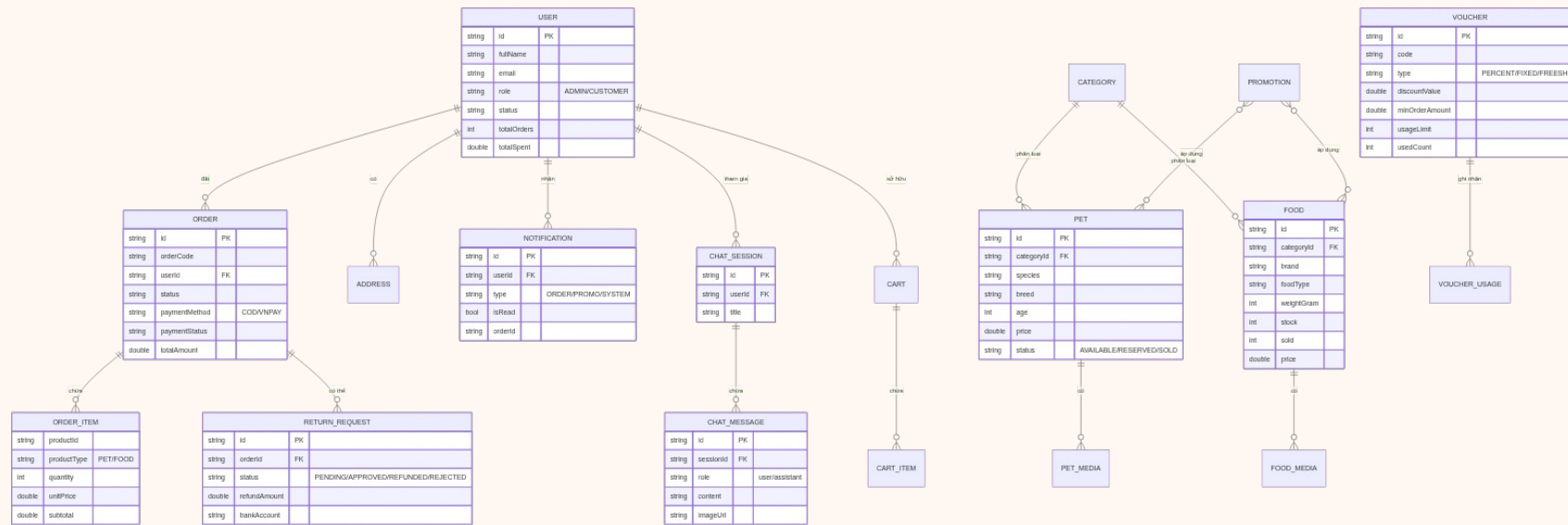
Quy ước đặt tên

- Activity / Fragment / Adapter / ViewModel / Repository
- Layout:
activity_/fragment_/item_/dialog_*.xml
- Resource id: tvName, etEmail, btnLogin,...

Số liệu mã nguồn

- 30+ Activity • 6 Fragment • 19 Adapter
- 14 ViewModel • 13 Repository • 17 Entity
- 62 layout XML • ~20 000 LOC

Mô hình dữ liệu Firestore (ERD logic)



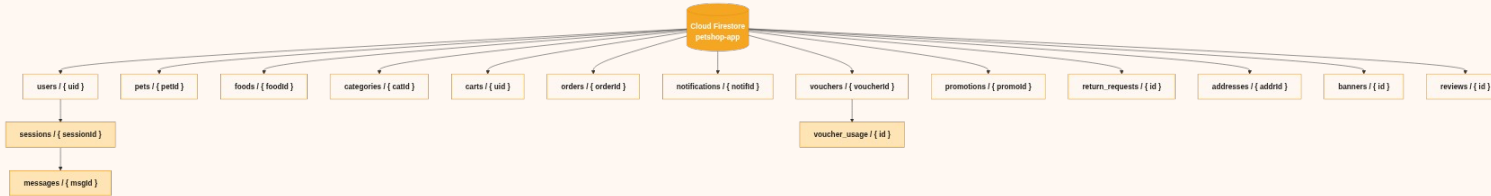
15 collection chính

- users, addresses, notifications
- pets, foods, categories
- orders, return_requests, vouchers, promotions
- chat_sessions, chat_messages, banners

Điểm thiết kế nổi bật

- Real-time SnapshotListener
- Atomic Firestore Transaction (đặt hàng, refund)
- Sub-collection (voucher_usage, chat_messages)

Sơ đồ collection trên Cloud Firestore



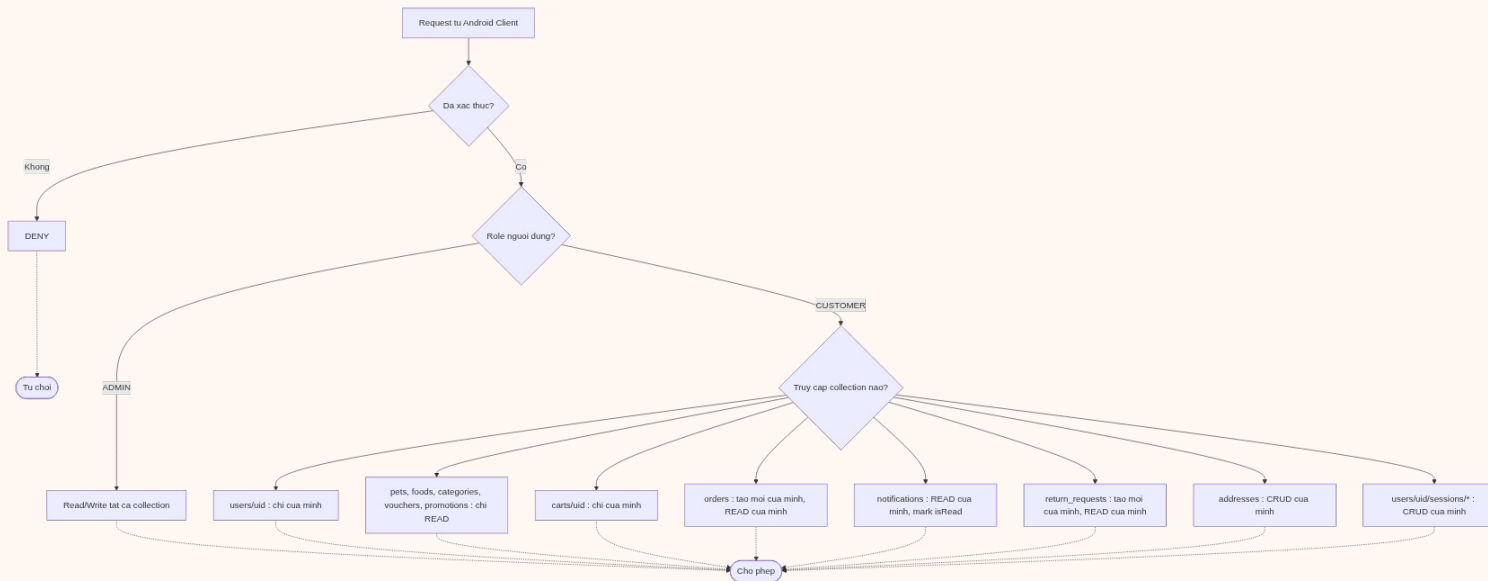
Cấu trúc

- Top-level: 13 collection
- Sub-collection: 3 (sessions, messages, voucher_usage)
- Mọi document đều có createdAt/updatedAt

Ưu điểm Firestore

- Real-time mặc định (SnapshotListener)
- Offline cache
- Scale tốt, không cần dựng server

Logic Firestore Security Rules



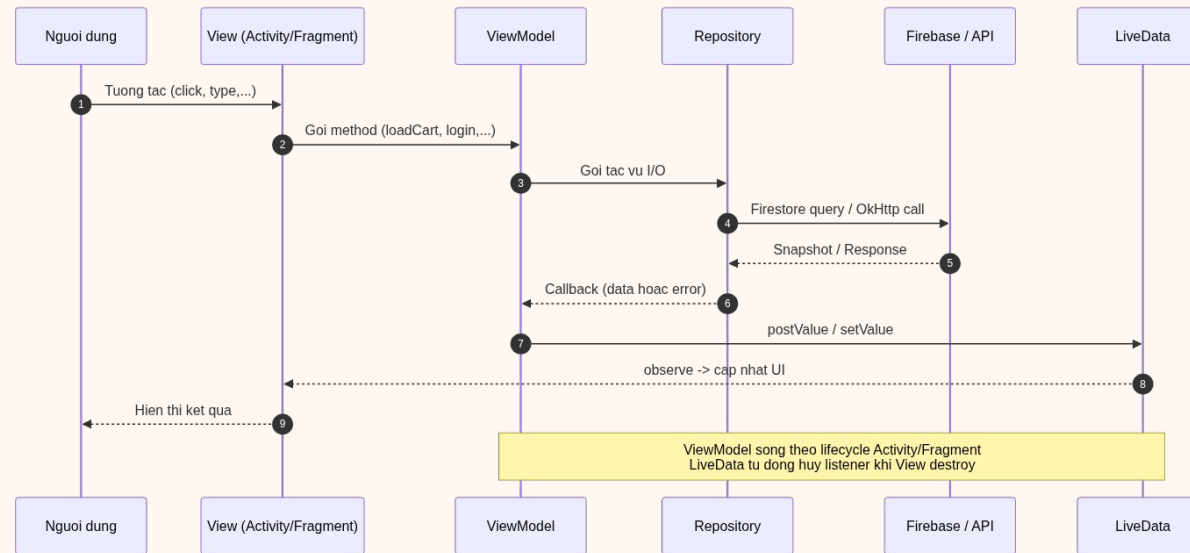
Nguyên tắc

- Mặc định DENY
- `isOwner(uid)` hoặc `isAdmin()`
- Customer chỉ READ catalog, WRITE của mình
- Admin toàn quyền (sau khi xác thực role)

Lợi ích

- Bảo vệ dữ liệu khi client truy cập trực tiếp
- Không cần backend trung gian
- Dễ test bằng Firebase Emulator

Sequence dữ liệu giữa các tầng MVVM



View

- Observe LiveData → cập nhật UI tự động
- Không chứa business logic

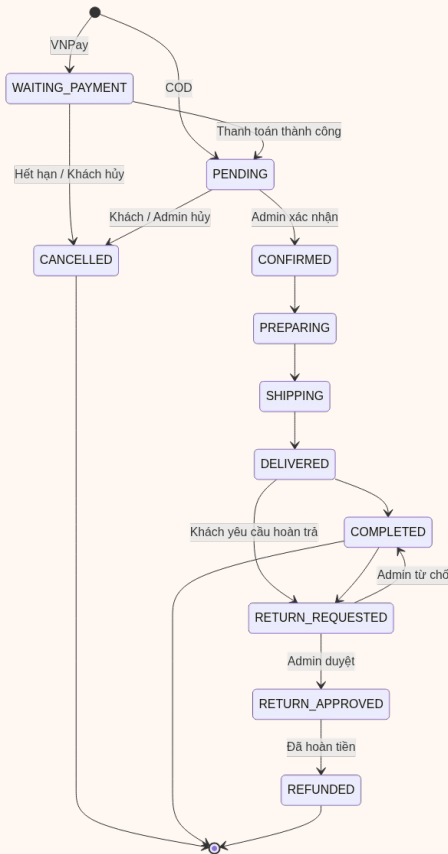
ViewModel

- Giữ trạng thái màn hình
- Sống theo lifecycle Activity/Fragment

Repository

- I/O với Firestore + REST
- Trả callback (data hoặc error)

State Diagram – Đơn hàng (11 trạng thái)



11 trạng thái

- WAITING_PAYMENT • PENDING
- CONFIRMED • PREPARING • SHIPPING
- DELIVERED • COMPLETED
- CANCELLED
- RETURN_REQUESTED • RETURN_APPROVED • REFUNDED

Bảo toàn dữ liệu

- Mọi chuyển trạng thái đều dùng Firestore Transaction
- Tự hoàn stock & lượt voucher khi CANCELLED
- Cập nhật totalOrders/totalSpent best-effort

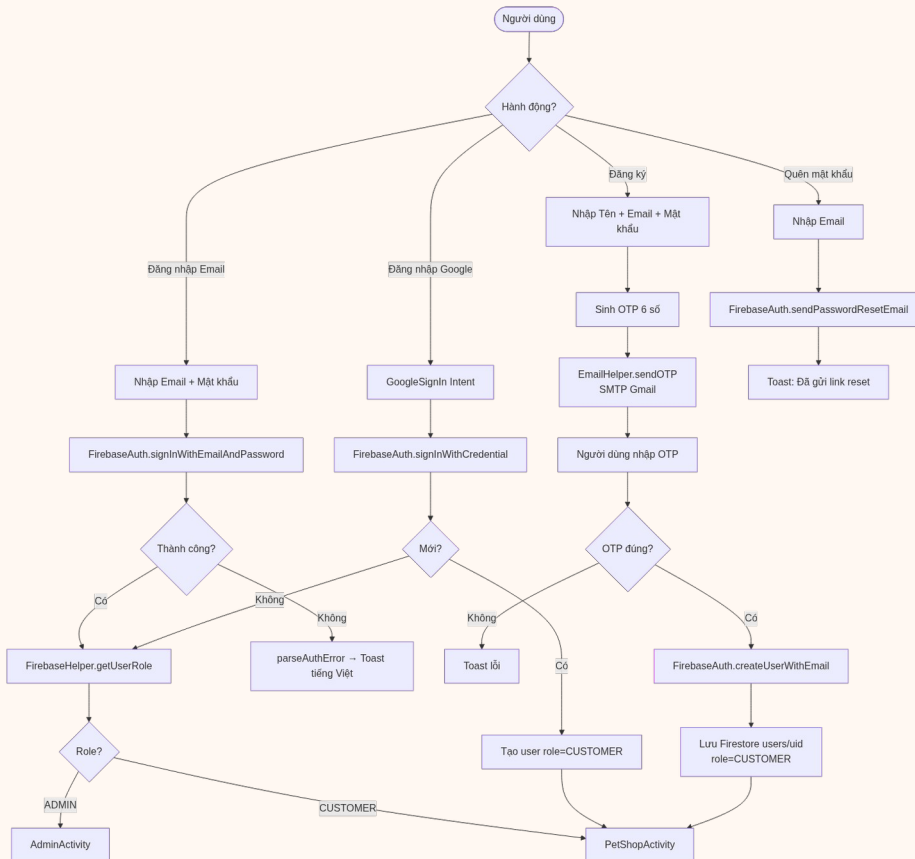
CHƯƠNG 3

Module Tài khoản & Hồ sơ người dùng

TV1 – Nguyễn Hữu Đức Thọ (Trưởng nhóm)

3.1 Phân tích • 3.2-3.3 Model & Auth • 3.5-3.7 Login (Email/Google/Facebook) • 3.8-3.10 Profile, Address, Notification, Session

Luồng Đăng ký – Đăng nhập



Email + Password

Google Sign-In

OTP qua Gmail SMTP

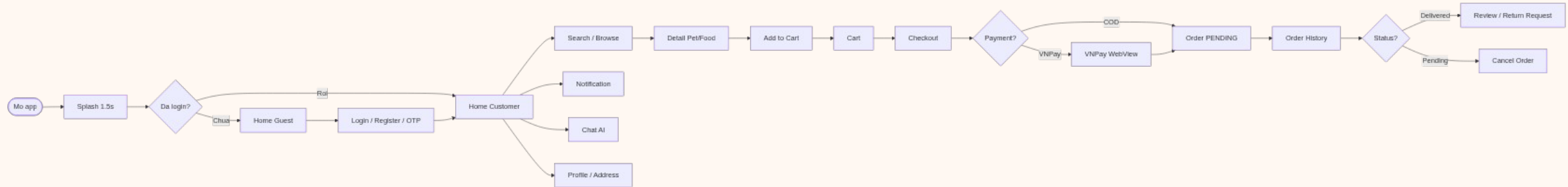
Facebook Login (mở rộng)

Quên mật khẩu

Bảo mật

- Firebase Auth quản lý phiên
- OTP 6 số ngẫu nhiên
- parseAuthError → tiếng Việt
- Không lưu mật khẩu local

Hành trình người dùng (Customer Journey)



5 đường vào ứng dụng

- Splash → Home Guest / Home Customer
- Login Email / Login Google / Register OTP
- Sau login: Home → Cart → Checkout → Order

Chức năng phụ

- Notification real-time
- Chat AI 24/7
- Profile + Address

CHƯƠNG 4

Module Danh mục sản phẩm & Trang chủ

TV2 – Đào Trúc Mai

4.1 Phân tích KH • 4.2 Model Pet/Food • 4.4 HomeFragment • 4.6-4.7 Pet/Food Detail • 4.8 Glide • 4.9 Search/Filter

Các màn hình Module Danh mục & Trang chủ

HomeFragment

- Banner • Lời chào theo giờ • Search • Danh mục • Sản phẩm nổi bật • Badge Cart/Notif

CategoryFragment + ProductListActivity

- Lưới 2 cột • Sort/Filter (giá, loài, KM) • Cuộn vô hạn

PetDetailActivity

- Slider ảnh + video • Giống/Tuổi/Cân nặng • Tiêm phòng • Status RESERVED

FoodDetailActivity

- Brand • Loại • Trọng lượng • Số lượng theo stock • Tab mô tả/đánh giá

PromotionActivity

- Voucher hệ thống • Apply 1 chạm

Glide + Storage

- Cache đĩa • Placeholder • Transformations

Bố cục màn hình Trang chủ

Top Bar

- Lời chào theo giờ (sáng/chiều/tối)
- Badge số trên giỏ + thông báo

Search realtime

- TextWatcher → vm.search()
- Filter tức thì, không call Firestore

Banner ViewPager2

- Auto-scroll 4s/lần
- Click → mở Promotion

Sản phẩm nổi bật

- Pet (cá thể) + Food (tồn kho)
- Hiển thị giá KM nếu có

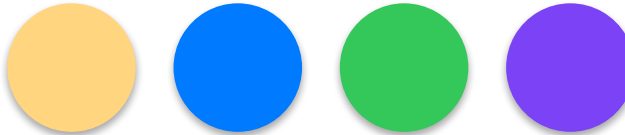
Hi, Mai 🐾



🔍 Tìm theo giống, kích thước, tên...

Banner ViewPager2

Danh mục



Thú cưng nổi bật



Repository

- FoodRepository / PetRepository / CategoryRepository
- Pattern Callback chuẩn cho mọi ViewModel

Hiển thị ảnh

- Glide + Firebase Storage
- Placeholder + Error
- Cache đĩa cho danh sách dài

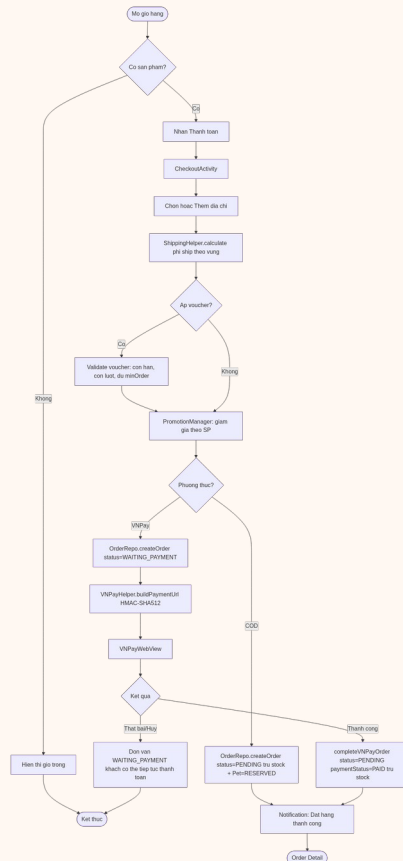
CHƯƠNG 5

Module Giỏ hàng – Thanh toán – Đơn hàng

TV3 – Nguyễn Văn Trường

5.3 Cart • 5.4 Checkout • 5.5 VNPay • 5.6 OrderHistory • 5.7 ReturnRequest

Activity Diagram – Đặt hàng & Thanh toán



2 phương thức

- COD – Pending ngay
- VNPay – chờ thanh toán

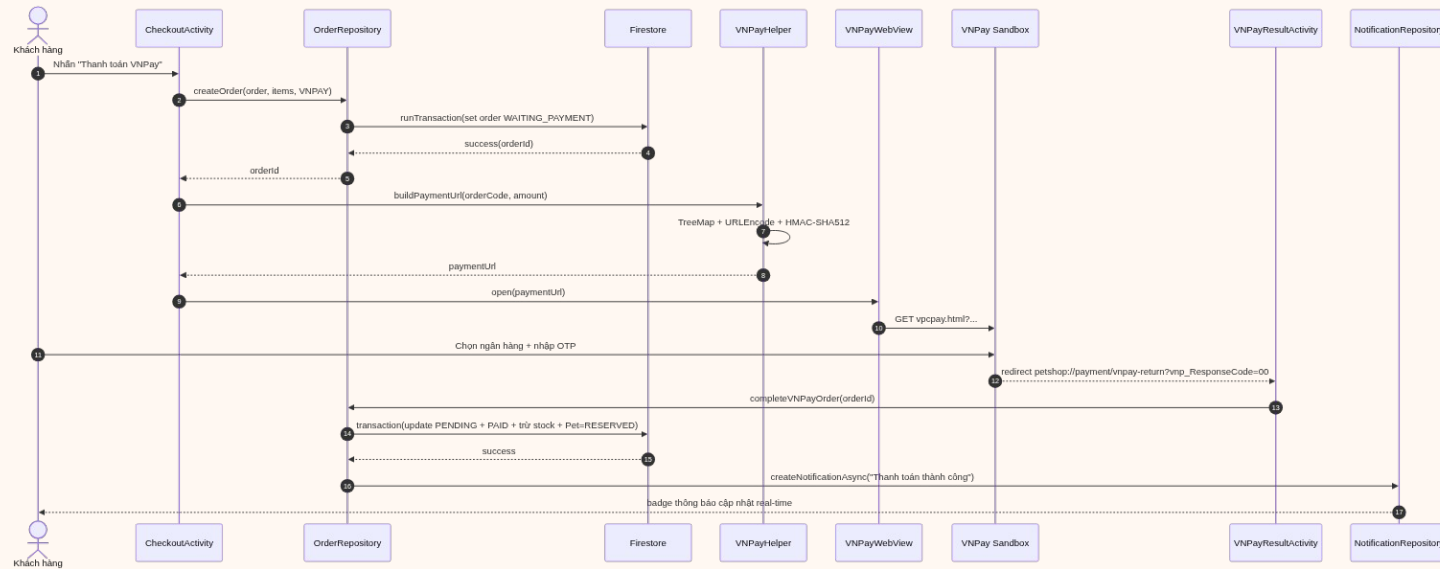
Phí ship theo vùng

- TP. HCM: 30 000đ
- Miền Nam: 45 000đ
- Miền Trung: 60 000đ
- Miền Bắc: 75 000đ
- Free ship > 500 000đ

Voucher

- PERCENT • FIXED • FREESHIP
- Validate: hạn / lượt / minOrder

Sequence Diagram – Thanh toán VNPay



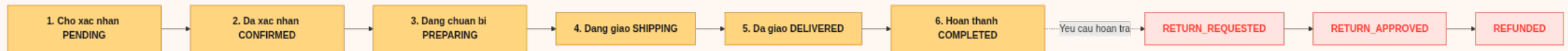
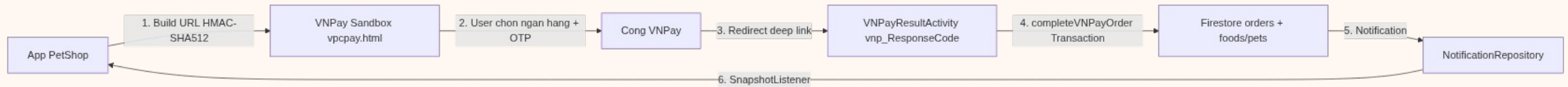
VNPayHelper.buildPaymentUrl

- URL-encode UTF-8
- Sort tham số TreeMap
- Chữ ký HMAC-SHA512
- vnp_ExpireDate = 15 phút

completeVNPayOrder

- Atomic Firestore Transaction:
- → status = PENDING; paymentStatus = PAID
- → Trừ stock + Pet RESERVED + Notification

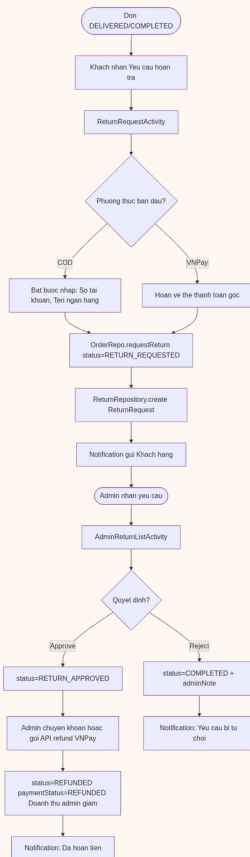
Tóm tắt thanh toán & vòng đời đơn



Bảo toàn dữ liệu

- Mọi cập nhật trạng thái dùng Firestore Transaction
- Hoàn stock + Voucher khi CANCELLED
- Refund REFUNDED → trừ doanh thu Dashboard

Activity Diagram – Yêu cầu hoàn trả & hoàn tiền



COD

- Khách nhập số tài khoản + tên ngân hàng
- Admin chuyển khoản thủ công

VNPay

- Hoàn về thẻ thanh toán gốc
- Cần Cloud Function (TODO)

Tác động Dashboard

- Tự động trừ doanh thu (refundedMoney)
- Cập nhật tile Tiền hoàn

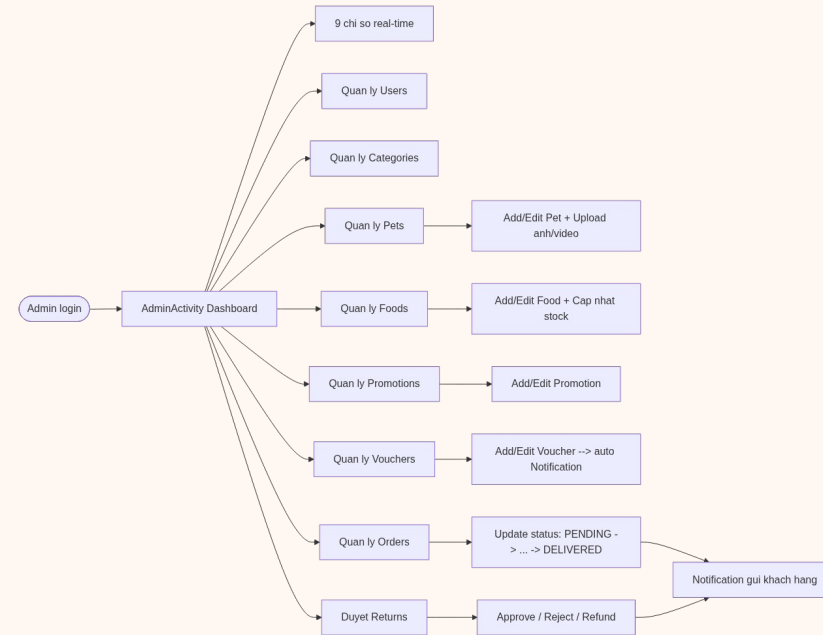
CHƯƠNG 6

Module Quản trị & Chatbot tư vấn

TV4 -

6.3 AdminActivity • 6.4-6.10 9 màn hình quản lý • 6.11 Storage • 6.12 Chatbot OpenAI

Hành trình quản trị viên



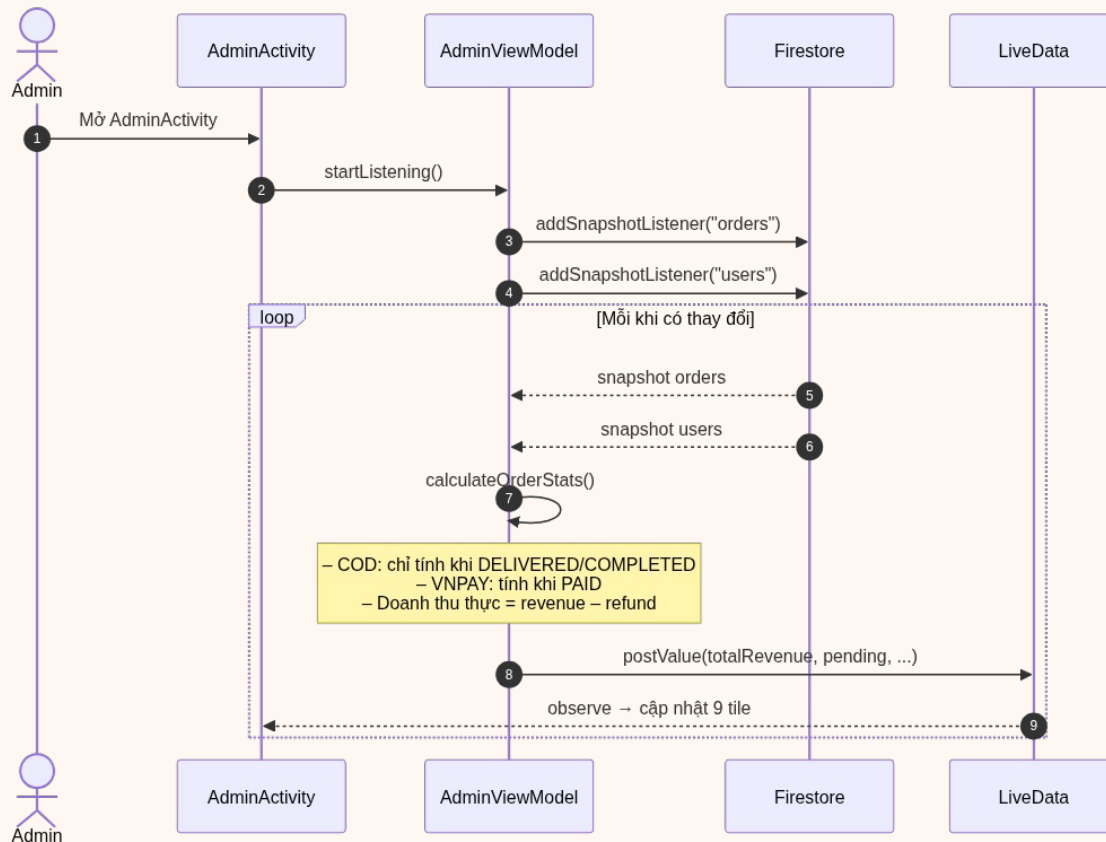
9 màn hình quản trị

- Dashboard • Users • Categories
- Pets • Foods • Promotions • Vouchers
- Orders • Returns

Real-time

- SnapshotListener cho mọi tile
- Auto-update khi khách đặt đơn / refund

Sequence Diagram – Admin Dashboard real-time



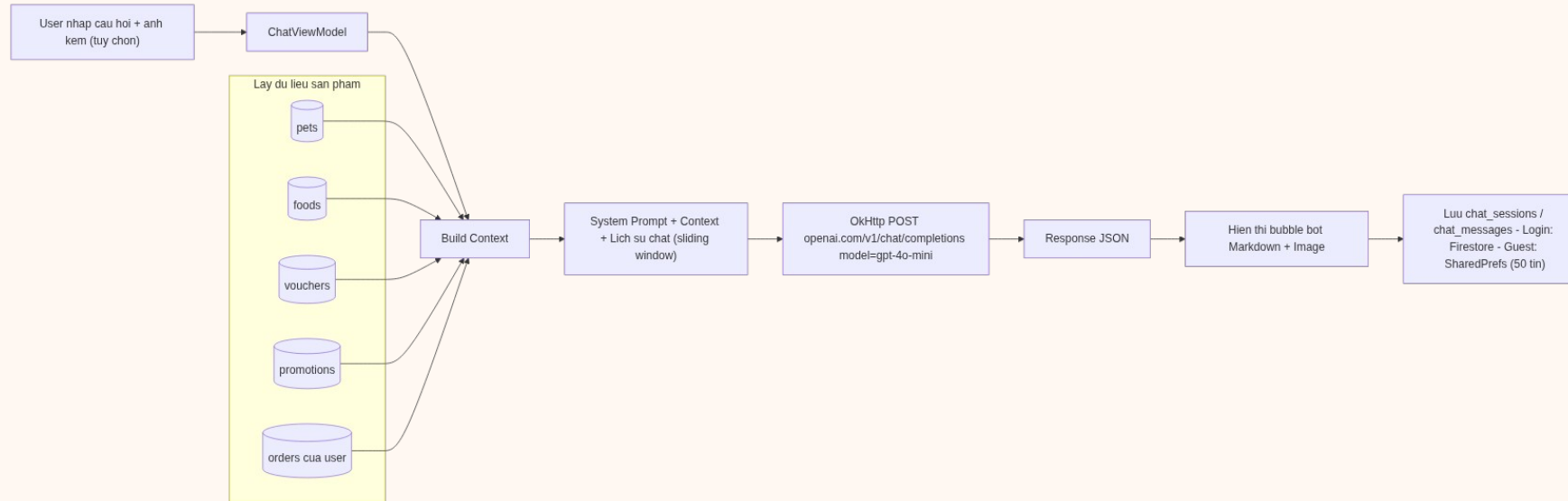
9 chỉ số real-time

- Tổng doanh thu • Tổng đơn
- Người dùng • Đơn pending
- Preparing • Shipping • Delivered
- Đơn huỷ • Tiền hoàn

Quy tắc tính

- Chỉ tính khách hàng ACTIVE
- COD → đếm khi DELIVERED/COMPLETED
- VNPay → đếm khi PAID
- Doanh thu thực = revenue – refund

Kiến trúc Chatbot RAG nhẹ với OpenAI



Khách chưa login

- Lưu local SharedPreferences
- Giới hạn 50 tin

Khách đã login

- Sync lên Firestore
- users/{uid}/sessions/{id}/messages

Tính năng nâng cao

- Voice → Text
- Gửi ảnh (Vision)
- Markdown render

CHƯƠNG 7

Kiểm thử – Triển khai – Đánh giá

7.1 Kế hoạch • 7.2 Test case 5 module • 7.4 Hiệu năng • 7.5 Hướng dẫn build

Tổng kết 49 test case (5 module) – PASS 100%

Auth (TV1)

10 / 10 PASS



Catalog (TV2)

10 / 10 PASS



Order (TV3)

12 / 12 PASS



Admin (TV4)

9 / 9 PASS



Chat (TV4)

8 / 8 PASS



1.6 - 2.0 s

- Cold start

< 2 s

- Trang chủ load

5 - 8 s

- VNPay round-trip

3 - 5 s

- Chat AI text

~ 18 MB

- APK Release

Ưu điểm & Hạn chế

✓ Ưu điểm

- Phủ trọn nghiệp vụ E-commerce thú cưng
- Real-time mạnh nhờ Firestore SnapshotListener
- Tích hợp 3 dịch vụ ngoài: Google + VNPay + OpenAI
- Kiến trúc MVVM rõ ràng, dễ mở rộng
- UI Material 3, tiếng Việt đầy đủ
- Test pass 49/49 ca tiêu biểu

✗ Hạn chế

- Chưa có FCM (mới in-app)
- Refund VNPay vẫn thủ công (cần Cloud Function)
- ShippingHelper hardcode vùng
- Facebook Login chờ Meta xét duyệt
- Chưa đa ngôn ngữ
- Chưa có CI/CD

Khối lượng công việc – chia đều 4 thành viên

TV1 Nguyễn Hữu Đức Thọ Trưởng nhóm – Chương 3	TV2 Đào Trúc Mai Chương 4 – Catalog & Home	TV3 Nguyễn Văn Trường Chương 5 – Order & Payment	TV4 Chương 6 – Admin & Chatbot
• Splash + điều hướng • Auth Email/Google • OTP qua JavaMail • Profile + Address • Notification real-time • SessionManager	• Model Pet/Food/Category • Repository Pet/Food/Category • HomeFragment + Banner • Pet/Food Detail • PromotionManager • Glide + Storage	• Cart + Checkout • ShippingHelper 4 vùng • VNPay (HMAC-SHA512) • OrderHistory / Detail • ReturnRequest • Apply voucher/promotion	• AdminSetupHelper • Dashboard real-time • Manage 7 module CRUD • Upload media (Storage) • ChatViewModel + OkHttp • OpenAI gpt-4o-mini RAG
25 %	25 %	25 %	25 %

Tổng 100 % • Cả nhóm cùng làm: phân tích yêu cầu, kiểm thử chéo, viết báo cáo, slide, demo

Kết quả & Hướng phát triển

✓ Kết quả đạt được

- Hoàn thành 100% chức năng bắt buộc
- Hoàn thành 90% chức năng nâng cao
- Test pass 49/49 ca tiêu biểu
- Chạy ổn định Android 8.0+
- Mã sạch, MVVM rõ ràng, dễ mở rộng

★ Hướng phát triển

- Tích hợp Firebase Cloud Messaging (FCM)
- Cloud Function tự động refund VNPay
- Thay ShippingHelper bằng GHN/GHTK API
- Hoàn thiện Facebook + Apple Sign-In
- Đa ngôn ngữ + Bản iOS

Sản phẩm bàn giao

- 1 ứng dụng Android hoàn chỉnh • 30+ Activity • 14 ViewModel • 13 Repository • 17 Entity • ~20 000 LOC • 1 báo cáo Word + 1 slide PowerPoint

CẢM ƠN THẦY/CÔ ĐÃ LẮNG NGHE



Nhóm PetShop • Nguyễn Hữu Đức Thọ • Đào Trúc Mai • Nguyễn Văn Trường •